

Chapitre 2 - Calcul littéral (1)

2.1 Simple et double distributivité

♥ Définitions :

Développer un produit signifie écrire ce produit sous la forme d'une somme (ou différence) de termes.
Factoriser une somme signifie écrire cette somme sous forme d'un produit de facteurs.

♥ Propriété : Soient a et b et k trois réels :

$$k(a + b) = ka + kb$$

Exemples

Développer les expressions suivantes :

- $A = -3(-3a + 1)$
.....
.....
- $B = -11(-4x - 10) - (-10 - 6x)$
.....
.....
.....
- $C = 7x + 10(7x + 8)$
.....
.....

■

Exemples

Factoriser, au maximum, les expressions suivantes :

- $A = -35y - 42y^2$
.....
.....
- $B = x(2x + 1) - 2(2x + 1)$
.....
.....
- $C = (3x + 3)(4x - 2) - (3x + 3)(5x - 3)$
.....
.....
.....

■

♥ Propriété : Soient a, b, c et d quatre réels :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemples

Développer les expressions suivantes :

$A = (z + 3)(-5z + 2)$ $B = (-6k + 1)(3k - 2)$	$C = -3(-10x + 5)(9x + 5)$ $D = -4 + (8x + 10)(-9x - 3)$
--	--

■

2.2 Identités remarquables

♥ **Propriétés :** Soient a et b deux réels alors :

$$\bullet (a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2 \quad \bullet (a-b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2 \quad \bullet (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

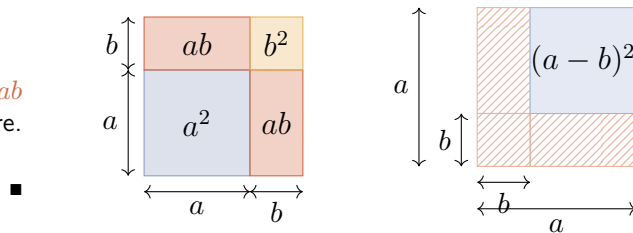
Démonstration.

En additionnant les aires, on en déduit que : $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

On a la formule $(a-b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$ grâce à l'autre figure.

Par ailleurs, par double distributivité, on a :

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$



Exemples

Développer les expressions suivantes :

- $(2x - 5)^2 = \dots\dots\dots$
- $(3x + 7)^2 = \dots\dots\dots$
- $(9x - 2)(9x + 2) = \dots\dots\dots$

Exemples

Factoriser les expressions suivantes :

- $81x^2 - 108x + 36 = \dots\dots\dots$
- $64x^2 + 64x + 16 = \dots\dots\dots$
- $81x^2 - 81 = \dots\dots\dots$

Exemple

Développer, réduire et ordonner l'expression suivante : $A = (x+2)(4x-3) - x(7-x)^2$.

2.3 Expressions fractionnaires

Pour écrire la somme (ou la différence) de deux expressions fractionnaires sous forme d'un quotient, on les réduit au même dénominateur.

Exemples

Réduire les expressions suivantes sous la forme d'un unique quotient :

- Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, écrire l'expression sous la forme d'un quotient :
 $3x + \frac{1}{x} = \dots\dots\dots$
- Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$, écrire l'expression sous la forme d'un quotient :
 $4 + \frac{4}{-2x+3} = \dots\dots\dots$